Ciência dos Materiais

Física dos materiais

Prof. Dr. Diego J. Raposo

Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de Pernambuco

Aula 13: Estruturas Cristalinas (parte 3)

Recife, outubro de 2026

ESTRUTURA CRISTALINA DE CERÂMICAS

CERÂMICAS: SÓLIDOS INORGÂNICOS NÃO-METÁLICOS

- CUJA LIGAÇÃO TEM CARÁTER IÔNICO/COVALENTE.

I. PREDOMINANTEMENTE COVALENTE:
SÓLIDOS DE REDE COVALENTE

II. PREDOMINANTEMENTE IÔNICOS:
SÓLIDOS IÔNICOS.

A^+
X^-
AX
A_2X

NO CASO II É POSSÍVEL USAR CARGAS E RAIOS DOS ÍONS PARA PREVER ESTRUTURA.

A. CARGA LEVA A FÓRMULA DO SAL E A RELAÇÃO ENTRE OS NÚMEROS DE COORDENAÇÃO DO CÁTION E ÂNION

B. RAIO PERMITE ESTIMAR C (CÁTION)

$-1e^-$ → (+)

$+1e^-$ → (−)

$r_C/r_A < 1$

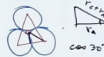
CÁTIONS TENDEM A FICAR LIGADOS A MAIS ÂNIONS O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL



r_C/r_A VAI POSSUIR MÍNIMO A PARTIR DO QUAL A ESTRUTURA É ESTÁVEL

C = 2 → r_C CRESCE → C = 3

LINEAR

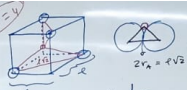


COM 30°: $\frac{r_A}{r_A + r_C} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$r_A = (r_C + r_A)\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow r_C \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = r_A\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \Rightarrow r_C = r_A\left(\frac{2}{\sqrt{2}} - 1\right)$

$$\frac{r_C}{r_A} = \frac{2}{\sqrt{3}} - 1 \cong 0{,}155$$

C = 4



$2r_A = \ell\sqrt{2} \Rightarrow \ell = \frac{2r_A}{\sqrt{2}}$

$\sqrt{2}\ell = 2(r_C + r_A)$

$\left[2(r_C + r_A)\right]^2 = \ell^2 + (\sqrt{2}\ell)^2$

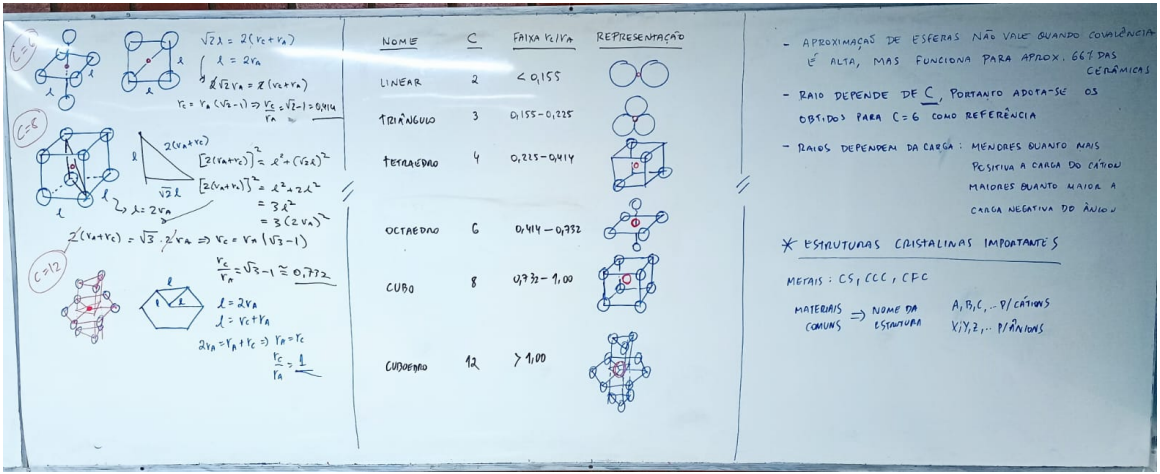
$= \ell^2 + 2\ell^2 = 3\ell^2$

$2(r_C + r_A) = \sqrt{3}\ell = \sqrt{3}\cdot 2r_A$

$r_C + r_A = r_A\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

$r_C + r_A = \frac{r_A\sqrt{6}}{2} \Rightarrow 2r_C = r_A(\sqrt{6} - 2)$

$$\frac{r_C}{r_A} = \frac{\sqrt{6} - 2}{2} \cong 0{,}225$$



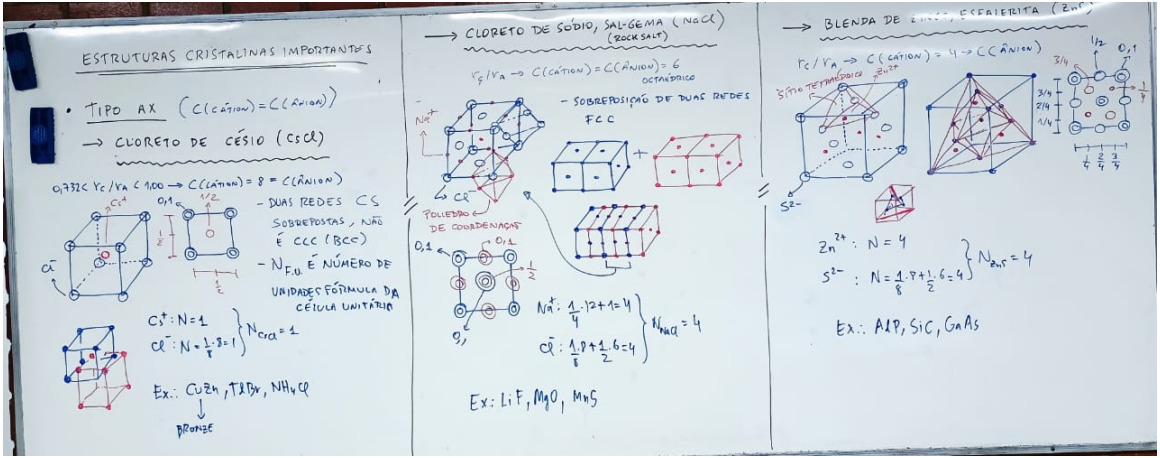
NOME	C	FAIXA r_c/r_A	REPRESENTAÇÃO
LINEAR	2	$< 0{,}155$	
TRIÂNGULO	3	$0{,}155 - 0{,}225$	
TETRAEDRO	4	$0{,}225 - 0{,}414$	
OCTAEDRO	6	$0{,}414 - 0{,}732$	
CUBO	8	$0{,}732 - 1{,}00$	
CUBOCTAEDRO	12	$> 1{,}00$	

- APROXIMAÇÃO DE ESFERAS NÃO VALE QUANDO COVALÊNCIA É ALTA, MAS FUNCIONA PARA APROX. 66% DAS CERÂMICAS
- RAIO DEPENDE DE C, PORTANTO ADOTA-SE OS OBTIDOS PARA C = 6 COMO REFERÊNCIA
- RAIOS DEPENDEM DA CARGA: MENORES QUANTO MAIS POSITIVA A CARGA DO CÁTION
  MAIORES QUANTO MAIOR A CARGA NEGATIVA DO ÂNION

✶ ESTRUTURAS CRISTALINAS IMPORTANTES

METAIS: CS, CCC, CFC

MATERIAIS COMUNS ⇒ NOME DA ESTRUTURA — A, B, C, .. P/ CÁTIONS; X, Y, Z, .. P/ÂNIONS

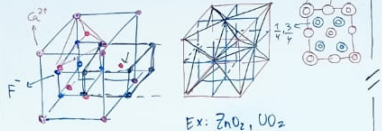

ESTRUTURAS CRISTALINAS IMPORTANTES
• TIPO AX (C(CÁTION) = C(ÂNION))
→ CLORETO DE CÉSIO (CsCl)
0,732 < rc/rA < 1,00 → C(CÁTION) = 8 = C(ÂNION)
- DUAS REDES CS SOBREPOSTAS, NÃO É CCC (BCC)
- N F.U. É NÚMERO DE UNIDADES FÓRMULA DA CÉLULA UNITÁRIA
Cs+ : N = 1
Cl− : N = 1/8 · 8 = 1
} N célula = 1
Ex.: CuZn, TlBr, NH4Cl
PRONTO
→ CLORETO DE SÓDIO, SAL-GEMA (NaCl) (ROCK SALT)
rc/rA → C(CÁTION) = C(ÂNION) = 6 OCTAÉDRICO
- SOBREPOSIÇÃO DE DUAS REDES FCC
POLIEDRO DE COORDENAÇÃO
Na+ : 1/4 · 12 + 1 = 4
Cl− : 1/8 · 8 + 1/2 · 6 = 4
} N NaCl = 4
Ex: LiF, MgO, MnS
→ BLENDA DE ESFALERITA (ZnS)
rc/rA → C(CÁTION) = 4 → C(ÂNION)
SÍTIO TETRAÉDRICO
Zn2+ : N = 4
S2− : N = 1/8 · 8 + 1/2 · 6 = 4
} N ZnS = 4
Ex.: AlP, SiC, GaAs

- TIPO A_mX_p ($m \neq p$ OU $p \neq 1$)

→ FLUORITA (CaF_2)

$r_c/r_a \longrightarrow$ C(CÁTION) = 8 → C(ÂNION) = 4

AMBIENTE CÚBICO — TETRAÉDRICO



Ex: ZnO_2, UO_2

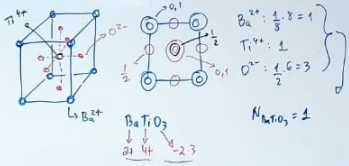
Ca^{2+}: $\frac{1}{8}\cdot 8 + \frac{1}{2}\cdot 6 = 4$ } $N_{CaF_2} = 4$ ANTIFLUORITA, EM Na_2O

F^-: 8



- TIPO $A_mB_nX_p$

→ PEROVSKITA (ABX_3) $BaTiO_3$



Ba^{2+}: $\frac{1}{8}\cdot 8 = 1$

Ti^{4+}: 1

O^{2-}: $\frac{1}{2}\cdot 6 = 3$

$N_{BaTiO_3} = 1$

$BaTiO_3$ → +2 +4 −2·3 → 0

OUTRAS ESTRUTURAS: DIAMANTE (CÚBICA, FCC, "ZnS"), WURTZITA (ZnS, HC), CRISTOBALITA (SiO_2, HC), ESPINÉLIO ($AB_2O_4 = MgAl_2O_4$), CORÍNDON (α-Al_2O_3)

✳ ESTRUTURAS COM ARRANJO COMPACTO DE ÂNIONS



NaCl: Na^+ OCUPA TODOS OS SÍTIOS OCTAÉDRICOS

ZnS: Zn^{2+} OCUPA METADE DOS SÍTIOS TETRAÉDRICOS

ANTIFLUORITA: Na^+ OCUPA TODOS OS SÍTIOS TETRAÉDRICOS

✳ DENSIDADES DE CERÂMICAS

$\rho_m = \frac{N_{F.U.} \cdot M}{V_c N_A}$ (N: ESTRUTURA; M: SOMA DAS MASSAS DOS ÍONS)

PODE USAR r_c, r_a SE SOUBER ESTRUTURA CRISTALINA

Dados e convenções

Considere células cúbicas ideais, estequiométricas, com ocupação completa e sem porosidade. Os parâmetros de rede fornecidos são dados dos exercícios.

$$N_A = 6{,}02214076 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}, \qquad 1\ \mathrm{nm} = 10^{-7}\ \mathrm{cm}.$$

Contagem na célula convencional: um íon no vértice é compartilhado por oito células; na aresta, por quatro; na face, por duas. Um íon inteiramente no interior pertence a uma única célula.

Z é o número de **unidades de fórmula** por célula, e a é a aresta da célula cúbica.

Para identificar os primeiros vizinhos de um íon, considere também os íons das células adjacentes.

As figuras mostram também imagens periódicas nas faces, arestas e vértices. Os tamanhos dos círculos são simbólicos; os eixos indicam as direções positivas.

Questão 1 — Razão de raios e coordenação

Três compostos hipotéticos AX, com íons A^+ e X^-, têm $r_X = 0{,}200\ \mathrm{nm}$ e os seguintes raios catiônicos:

Composto	I	II	III
r_A (nm)	0,060	0,120	0,170

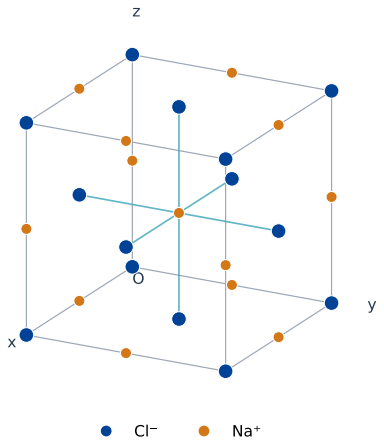
1. Calcule r_A/r_X e indique o número de coordenação previsto pelo modelo geométrico estudado em aula, sem deduzir os limites.
2. Entre os tipos **blenda de zinco, NaCl e CsCl**, associe a cada composto uma estrutura compatível com a coordenação prevista.
3. A razão de raios é suficiente para determinar a estrutura real? Justifique brevemente.

Questão 2 — Tipo NaCl: contagem e vizinhança

No NaCl, os íons Cl^- ocupam os vértices e os centros das faces do cubo. Os íons Na^+ ocupam os centros das arestas e o centro do cubo.

O parâmetro de rede é $a = 0{,}564\ \mathrm{nm}$.

1. Determine o número de íons de cada espécie por célula e o valor de Z.
2. Determine o número de coordenação de cada espécie, incluindo as células vizinhas quando necessário.
3. Obtenha a menor distância Na–Cl usando a geometria da célula.

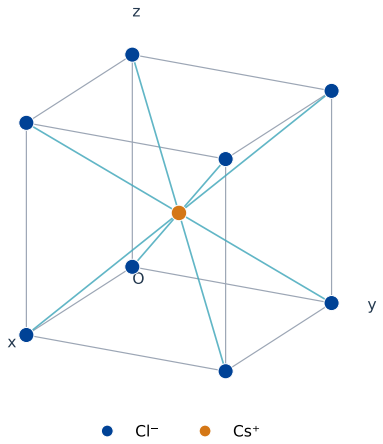


Questão 3 — Tipo CsCl: estrutura e massa específica

Os íons Cl^- ocupam os vértices do cubo, e o íon Cs^+ ocupa seu centro.

Dados: $a = 0{,}412\ \mathrm{nm}$; massas molares atômicas: Cs = 132,91 e Cl = 35,45 g mol^{-1}.

1. Determine Z e o número de coordenação de cada espécie.
2. Calcule a massa específica teórica, em g cm^{-3}.
3. Explique por que ter um íon no centro e íons nos vértices não torna essa estrutura uma rede de Bravais CCC.

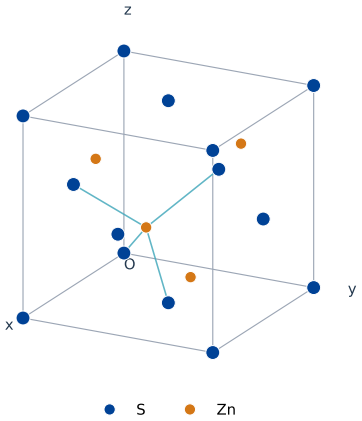


Questão 4 — Blenda de zinco: sítios tetraédricos

Na blenda de zinco, S ocupa os vértices e os centros das faces do cubo. Quatro Zn ocupam sítios tetraédricos no interior, como na figura.
Dividindo a célula em oito cubos de aresta $a/2$, os sítios tetraédricos ficam nos centros desses cubos menores.

Dados: $a = 0{,}541\ \mathrm{nm}$; Zn = 65,38 e S = 32,06 g mol^{-1}.

1. Determine Z e a fração ocupada dos oito sítios tetraédricos da célula CFC.
2. Determine a coordenação do Zn e a menor distância Zn–S usando a geometria de um dos cubos menores.
3. Calcule a massa específica teórica.

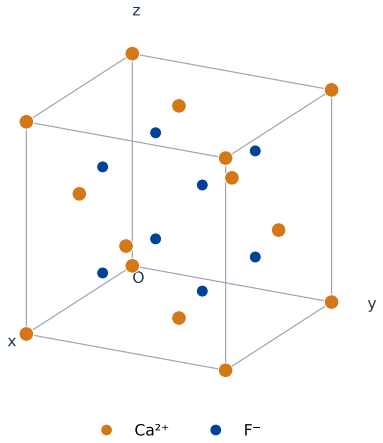


Questão 5 — Fluorita: dois números de coordenação

Na fluorita, Ca^{2+} ocupa os vértices e os centros das faces do cubo. Os íons F^- ocupam todos os sítios tetraédricos. Esses sítios são os centros dos oito cubos de aresta $a/2$ em que se pode dividir a célula.

Dados: $a = 0{,}546\ \mathrm{nm}$; Ca = 40,08 e F = 19,00 g mol^{-1}.

1. Determine o número de íons de cada espécie por célula, a fórmula química e Z.
2. Determine o número de coordenação de Ca^{2+} e F^-. Explique por que são diferentes.
3. Calcule a massa específica teórica.

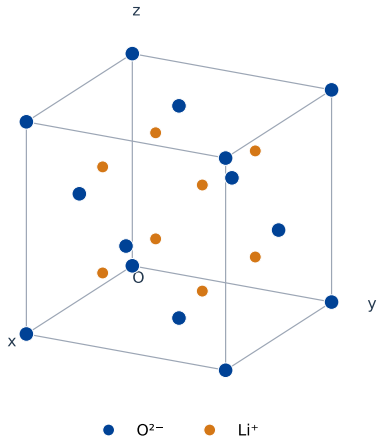


Questão 6 — Antifluorita: o caso do óxido de lítio

Na antifluorita, O^{2-} ocupa os vértices e os centros das faces do cubo. Li^{+} ocupa todos os sítios tetraédricos, nos centros dos oito cubos menores de aresta $a/2$.

Dados: $a = 0{,}462\ \mathrm{nm}$; Li = 6,94 e O = 16,00 g mol^{-1}.

1. Obtenha a fórmula química, Z e o número de coordenação de cada espécie.
2. Calcule a massa específica teórica.
3. Compare a ocupação dos sítios com a fluorita. A troca das espécies entre as sub-redes garante a mesma massa específica? Justifique.

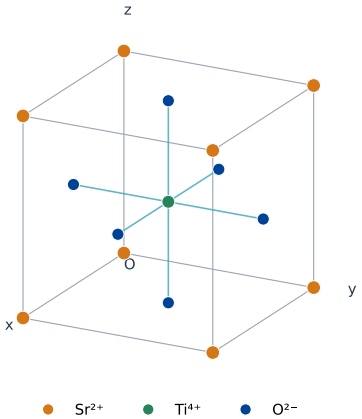


Questão 7 — Perovskita cúbica: três espécies iônicas

Considere o modelo cúbico ideal do $SrTiO_3$: Sr ocupa os vértices, Ti ocupa o centro do cubo e O ocupa os centros das faces.

Dados: $a = 0{,}3905\ \mathrm{nm}$; Sr = 87,62, Ti = 47,87 e O = 16,00 g mol^{-1}.

1. Determine a contagem por espécie e Z. Verifique a neutralidade com Sr^{2+}, Ti^{4+} e O^{2-}.
2. Determine quantos oxigênios são primeiros vizinhos de Ti e de Sr.
3. Calcule a massa específica teórica.



Questão 8 — A massa específica identifica a estrutura?

Um composto hipotético AX apresenta célula cúbica com $a = 0{,}500\ \mathrm{nm}$ e massa específica de $3{,}19\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$.
As massas molares atômicas são $M_A = 40{,}00$ e $M_X = 20{,}00\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$.

1. Determine o número de unidades de fórmula por célula, considerando o arredondamento dos dados.
2. Entre os tipos **CsCl, NaCl e blenda de zinco**, quais são compatíveis com esse resultado? É possível escolher apenas um?
3. Uma medida independente mostra que cada cátion tem seis ânions como primeiros vizinhos. Qual dos três tipos é compatível com todos os dados?

Questão 9 — Polimorfismo e variação de volume

Um composto hipotético AX, de massa molar 80,00 $\mathrm{g\,mol^{-1}}$, pode apresentar as formas cristalinas:

Forma	Tipo estrutural	a (nm)
P	NaCl	0,600
Q	CsCl	0,370

1. Determine Z e a massa específica de cada forma.
2. Para uma mesma massa de material, calcule a variação percentual de volume na transformação P $\rightarrow$ Q.
3. Explique por que comparar apenas os volumes das células unitárias não fornece a variação de volume da amostra. Como muda a coordenação?

Questão 10 — Reconhecimento de outras estruturas

Associe cada descrição a um nome: **coríndon (corundum), cristobalita, wurtzita ou espinélio**.

Descrição	Exemplo ou característica
I	Estrutura da α-Al_2O_3
II	Um dos polimorfos cristalinos da sílica, SiO_2
III	Forma hexagonal do ZnS
IV	Estrutura cujo exemplo típico é $MgAl_2O_4$

1. Faça as quatro associações.
2. A relação entre wurtzita e blenda de zinco é de polimorfismo? E entre cristobalita e quartzo? Justifique.
3. A fórmula química, isoladamente, permite determinar a estrutura cristalina e a massa específica? Explique.